＜No9：水準測量＞

次の文は、公共測量における水準測量を実施するときの留意すべき事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. レベルの局所的な膨張で生じる誤差を小さくするために、日傘を使用して、レベルに直射日光を当てないようにする。
2. １日の観測は、水準点で終わることを原則とする。やむを得ず固定点で終わる場合は、次の日の観測で固定点の異常の有無が点検できるような方法で観測を行う。
3. 新点の観測は、永久標識の設置後直ちに行う。
4. 標尺は、２本１組とし、往観測の出発点に立てる標尺と、復観測の出発点に立てる標尺を交換する。
5. 手薄に記入した読定値及び水準測量作業用電卓に入力した観測データは、訂正してはならない。

＜No10：水準測量＞

次のａ～ｄの文は、水準測量について述べたものである。［ ア ］～［ エ ］に入る語句の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

a. 接眼レンズで十字線が明瞭に見えるように調節し、目標物への焦点を合わせることで、［ ア ］による誤差を小さくできる。

b. 標尺の最下部付近の視準を避けて観測すると、［ イ ］を小さくできる。

c. ［ ウ ］誤差を消去するには、レベルと標尺の間隔が等距離となるように整置し、観測する。

d. ［ エ ］誤差を小さくするには、三脚の特定の１本を常に同一の標尺に向けて整置し、観測する。

	ア	イ	ウ	エ
1.	視準線	地球表面の湾曲による誤差	鉛直軸	視準線
2.	視差	大気による屈折誤差	鉛直軸	視準線
3.	視準線	大気による屈折誤差	視準線	鉛直軸
4.	視差	地球表面の湾曲による誤差	鉛直軸	視準線
5.	視差	大気による屈折誤差	視準線	鉛直軸

＜No11：水準測量＞

次の文は、水準測量で使用するレベルについて述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

1. 電子レベルは、標尺のバーコード目盛を読み取り、標尺の読定値と距離を自動的に測定することができる。
2. 自動レベルのコンペンセータは、視準線の傾きを自動的に補正するものである。
3. くい打ち法（不等距離法）により、自動レベルの視準線の調整を行うことができる。
4. 自動レベルの点検調整では、円形気泡管を調整する必要がある。
5. 自動レベルは、コンペンセータが地盤などの振動を吸収するので、十字線に対して像は静止して見える。

＜No12：水準測量＞

図 12 は、水準点Ａから固定点(1)、(2)及び(3)を経由する水準点Ｂまでの路線を示したものである。この路線で公共測量における水準測量を行い、表 12 に示す観測結果を得た。最も再測が必要な観測区間はどれか。次の中から選べ。

ただし、往復観測値の較差の許容範囲は、S を観測距離（片道、km単位）としたとき、2.5 ㎜√S とする。

なお、関数の値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。

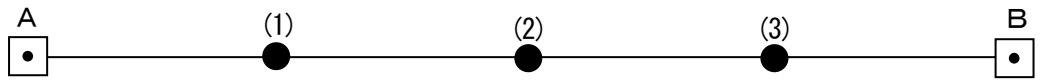


図 12

表 12

観測区間	観測距離	往路の観測高低差	復路の観測高低差
Ａ～(1)	360m	＋3.1289m	－3.1286m
(1)～(2)	440m	＋1.5970m	－1.5954m
(2)～(3)	440m	＋0.1833m	－0.1829m
(3)～Ｂ	360m	－2.8317m	＋2.8327m

1.　Ａ ～ (1)
2.　(1) ～ (2)
3.　(2) ～ (3)
4.　(3) ～　Ｂ
5.　再測の必要はない